EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Densité des matrices diagonalisables

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, écrite $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure de diagonale $(t_1, \dots, t_n)$. Construire des matrices triangulaires $T_k \to T$ à coefficients diagonaux deux à deux distincts.
2. En déduire que l'ensemble $\Delta_n(\mathbb{C})$ des matrices diagonalisables est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Montrer que pour $n \geqslant 2$, $\Delta_n(\mathbb{R})$ n'est pas dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, en considérant $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (complétée par des zéros).
4. Application : retrouver Cayley-Hamilton sur $\mathbb{C}$ à partir du cas diagonalisable.